

Estimativa de Custos Firestore - Castro Intelligence CRM

Data: 2026-03-21 **Versao:** Pos-otimizacao (snapshots com limit, cache, batch reads, queries filtradas)

1. Volume Operacional (Teto Conservador)

Metrica	Valor
Leads por mes	2.500 (baseado no recorde historico de 2.358 leads - set/2025)
Mensagens por mes	70.000 mensagens trocadas via WhatsApp
Media de mensagens por lead	28 mensagens
Atendentes simultaneos	8 a 10
Dias uteis por mes	22
Horas de operacao por dia	8h

Derivados Diarios

Metrica	Valor
Mensagens por dia	3.182
Mensagens inbound (50%)	1.591
Mensagens outbound (50%)	1.591
Novos leads por dia	114
Conversas abertas por atendente/dia	~25

2. Leituras (Reads) - Estimativa Diaria

Origem	Calculo	Reads/dia
Snapshot contatos (carga inicial + reconexoes)	10 atendentes x 8 loads x 50 docs	4.000
Snapshot contatos (updates em tempo real)	3.182 msgs x 10 listeners	31.820
Snapshot mensagens (abrir conversa)	10 x 25 aberturas x 50 docs	12.500
Snapshot mensagens (novas msgs na conversa ativa)	~3.182 x 1 listener	3.182
API /wa/messages (load inicial + contact + operators)	10 x 25 x 54	13.500
mark_wa_conversation_read (query filtrada)	10 x 25 x 3 nao-lidas	750

Origem	Calculo	Reads/dia
Webhook inbound (upsert contact + check msg + get contact)	1.591 x 3	4.773
Webhook status (sent/delivered/read, 3x por outbound)	4.773 x 1	4.773
Outros (departments, users - cacheados)	-	500
Total por dia		~75.800

Reads por Mes

Periodo	Total
Mensal (22 dias uteis)	~1.670.000
Faixa gratuita Blaze (por dia)	50.000
Faixa gratuita Blaze (por mes, 30 dias)	1.500.000
Reads cobrados por mes (estimativa)	~170.000

Nota: O maior consumidor de reads (42% do total) e o snapshot de contatos reagindo a cada mensagem recebida/enviada. Cada mensagem atualiza o campo `last_message_at` do contato, disparando 1 read por atendente conectado.

3. Escritas (Writes) - Estimativa Diaria

Origem	Calculo	Writes/dia
Mensagem inbound (save msg + update contact)	1.591 x 2	3.182
Mensagem outbound (save msg + update contact + audit)	1.591 x 3	4.773
Novos contatos	114	114
Status webhooks (msg update + status doc, 3x por outbound)	4.773 x 2	9.546
mark_wa_conversation_read (batch updates)	10 x 25 x 4	1.000
Transferencias, qualificacoes, outros	-	200
Total por dia		~18.815

Writes por Mes

Periodo	Total
Mensal (22 dias uteis)	~414.000
Faixa gratuita Blaze (por dia)	20.000
Faixa gratuita Blaze (por mes, 30 dias)	600.000

Periodo	Total
Writes cobrados por mes	0 (dentro da faixa gratuita)

4. Armazenamento Firestore

Item	Calculo	Total/mes
Documentos de mensagens	70.000 x ~500 bytes	~35 MB
Documentos de contatos	2.500 x ~1 KB	~2,5 MB
Status + audit + transfer log + outros	-	~10 MB
Crescimento mensal		~50 MB

Periodo	Armazenamento acumulado
3 meses	~150 MB
6 meses	~300 MB
12 meses	~600 MB
Faixa gratuita Blaze	1 GB

5. Cloud Storage (Midia - Imagens, Audios, Videos)

Cenario 1: 20% das mensagens com midia

Metrica	Valor
Arquivos por mes	14.000
Tamanho medio por arquivo	~300 KB
Armazenamento por mes	~4,2 GB
Acumulado em 12 meses	~50 GB

Cenario 2: 60% das mensagens com midia (teto conservador)

Metrica	Valor
Arquivos por mes	42.000
Tamanho medio por arquivo	~300 KB
Armazenamento por mes	~12,6 GB
Acumulado em 12 meses	~151 GB

Nota: Cloud Storage (Blaze) oferece 5 GB gratuitos. Acima disso, o custo e de ~US\$ 0,026/GB/mes para a regioao southamerica-east1.

6. Resumo para Calculadora Blaze

Recurso	Valor mensal	Faixa gratuita	Excedente
Firestore Reads	1.700.000	1.500.000/mes	~200.000
Firestore Writes	420.000	600.000/mes	0
Firestore Deletes	~0	600.000/mes	0
Firestore Storage	+50 MB/mes	1 GB total	0 (1o ano)
Cloud Storage (20%)	+4,2 GB/mes	5 GB total	Apos 2o mes
Cloud Storage (60%)	+12,6 GB/mes	5 GB total	Apos 1o mes

7. Custo Estimado Mensal (Blaze Pay-as-you-go)

Firestore

Item	Calculo	Custo/mes (USD)
Reads excedentes	200.000 x US\$ 0,06 / 100.000	~US\$ 0,12
Writes	Dentro da faixa gratuita	US\$ 0,00
Storage	Dentro da faixa gratuita (1o ano)	US\$ 0,00
Subtotal Firestore		~US\$ 0,12

Cloud Storage

Item	Cenario 20%	Cenario 60%
Armazenamento (mes 6, acumulado)	25 GB x US\$ 0,026	75 GB x US\$ 0,026
Custo mensal (mes 6)	~US\$ 0,65	~US\$ 1,95
Armazenamento (mes 12, acumulado)	50 GB x US\$ 0,026	151 GB x US\$ 0,026
Custo mensal (mes 12)	~US\$ 1,30	~US\$ 3,93

Cloud Run

Item	Valor
CPU + Memoria	Depende do trafego; min-instances=0 reduz custo ocioso
Estimativa com trafego baixo-medio	~US\$ 5-15/mes

Custo Total Estimado

Periodo	Cenario 20% midia	Cenario 60% midia
---------	-------------------	-------------------

Periodo	Cenario 20% midia	Cenario 60% midia
Mes 1	~US\$ 5-15	~US\$ 5-15
Mes 6	~US\$ 6-16	~US\$ 7-17
Mes 12	~US\$ 7-17	~US\$ 9-19

Nota: O custo dominante e o Cloud Run, nao o Firestore. O Firestore com as otimizacoes implementadas fica praticamente dentro da faixa gratuita ou com excedente insignificante.

8. Otimizacoes Implementadas (Referencia)

As seguintes otimizacoes foram aplicadas para atingir estes numeros:

1. **Snapshots com limit(50)** no frontend (contatos e mensagens)
2. **Cache em memoria** para usuarios e departamentos (evita N+1)
3. **Batch enrichment** em get_all_wa_contacts (coleta IDs antes de enriquecer)
4. **Query filtrada** em mark_wa_conversation_read (so le mensagens nao-lidas inbound)
5. **Batch writes** em mark_wa_conversation_read (em vez de updates individuais)
6. **Limit + orderBy no Firestore** em get_wa_conversation (paginacao no banco, nao em Python)
7. **Eliminacao de leitura duplicada** no endpoint /api/wa/contacts (removido get_wa_unread_count separado)
8. **Polling fallback** aumentado de 5s para 15s
9. **Indices compostos** criados para queries com where + orderBy

Sem estas otimizacoes (estimativa anterior)

Recurso	Antes	Depois	Reducao
Reads/mes	~5.000.000+	~1.700.000	-66%
Writes/mes	~500.000	~414.000	-17%